УДК 005.53:620.9 DOI 10.46920/2409-5516_2021_3157_98

Управленческое мастерство при ЧС на базе системного подхода

Management skills in emergencies based on a systems approach

Илья ЕПИШКИН
Референт Департамента проектной деятельности и цифровых технологий Минэнерго РФ
e-mail: epishkinii@minenergo.gov.ru

Ilya EPISHKIN
Referent of the Department of Project Activities and Digital Technologies, Ministry of Energy
e-mail: epishkinii@minenergo.gov.ru

Упавшая опора ЛЭП *Источник: tvernews.ru*

Аннотация. В статье рассматриваются принципы системно-ситуационного управления с точки зрения их применения для информирования, локализации и устранения последствий нештатных ситуаций на объектах энергетики. Приводятся основные характеристики данного подхода, а также специфика его применения в электроэнергетике. Обозначены точки роста эффективности управленческой деятельности при использовании системно-ситуационного подхода к управлению.
Ключевые слова: электроэнергетика, управление, данные, чрезвычайные ситуации.

Abstract. The article considers the principles of system-situational management from the point of view of their application in the management of information, localization and elimination of the consequences of emergency situations at energy facilities. The main characteristics of this approach, as well as the specifics of its application in the electric power industry, are given. The points of growth in the efficiency of management activities when using a system-situational approach to management are indicated.
Keywords: electric power industry, management, data, emergency situations.

Основой системного подхода в управлении является адаптация общей теории систем для процесса принятия управленческих решений

Электроэнергетическая отрасль требует внедрения комплекса инструментов управления генерирующими и сетевыми объектами. В настоящее время в отрасли реализована и работает система оперативного управления и непрерывного мониторинга технологического состояния Единой энергетической системы России в нормальных условиях и аварийных ситуациях, цель которой – обеспечение баланса производства и потребления электроэнергии, безопасного функционирования электроэнергетики, а также нормированного резерва энергетических мощностей [1].

Одним из направлений развития управления информированием, локализацией и устранением последствий нештатных ситуаций на объектах энергетики является применение принципов системно-ситуационного подхода.

Системно-ситуационный подход строится на взаимной интеграции двух концепций: системного и ситуационного управления. Этот подход предполагает возможность не только текущего отслеживания и анализа нештатных ситуаций, но и является базой для накопления данных о подобных событиях, позволяющей использовать их в качестве обучающей выборки для предсказательной аналитики.

Особенностью данного подхода является то, что каждая часть концепции имеет свою специфику, но предполагает глубокую взаимную интеграцию в процессе деятельности по управлению Единой энергетической системой.

Основой системного подхода в управлении является адаптация общей теории систем для процесса принятия управленческих решений. Согласно данному подходу, лица, принимающие решения в рамках своей деятельности, рассматривают организацию как множество различных элементов (кадры, цели, оргструктура, активы, технологии), связанных между собой.

Фундаментальный принцип системного подхода заключается в обеспечении взаимосвязанности всех принимаемых решений. Любое действие при этом рассматривается как оказывающее влияние на состояние всей системы. Применение данного подхода в управлении позволяет нивелировать риски негативного влияния действий в одной части системы на другую.

На основе системного подхода была сформулирована теория непредвиденных ситуаций, которая допускает возникнове-

ние в процессе управления похожих друг на друга ситуаций, однако обладающих некоторым набором уникальных параметров. Основное направление деятельности в данном случае заключается в анализе всех факторов влияния обособленно и идентификации ключевых взаимосвязей [2].

Ситуационный подход заключается в широкой вариативности моделей, инструментов, стилей и других составляющих управления, выбор конечного набора управляющих воздействий в которой определяет конкретная ситуация [3].

Данный подход содержит ориентированные на практическое применение наборы инструментов управления, которые

Пожар на трансформаторной станции Чагино
Источник: iarex.ru

предполагают использование научных концепций на реальных кейсах с учетом всех внутренних и внешних факторов.

При применении данного подхода, руководители получают уникальные знания об эффективности конкретного управленческого инструментария в конкретных сложившихся ситуациях и способствуют повышению качества принимаемых решений.

Системно-ситуационный менеджмент, являясь симбиозом двух управленческих концепций, имеет ряд преимуществ перед каждым подходом в отдельности. Он обеспечивает взаимосвязь комплексного взгляда на объект управления с ситуационно обоснованными наборами инструментов принятия решений. Обозначим основные преимущества каждой составляющей системно-ситуационного подхода и определим специфику его применения в электроэнергетике.

Системный подход определяет энергообъект в качестве набора связанных и объединённых частей, которая имеет входящие и выходящие параметры, а также каналы коммуникации с внешней средой. Каждое решение руководства при этом определяется в качестве входящих параметров и перерабатывается внутри системы в набор параметров выхода. При этом данный подход является не набором стандартизированных инструкций, а моделью мышления лиц, принимающих решения.

Общая теория систем в рассматриваемый комбинированный подход вносит следующие существенные положения:

- объект управления рассматривается как единое целое, простая сумма результатов деятельности частей которого не равна результатам функционирования объединённой системы;
- с точки зрения наличия внешних коммуникаций, системы делятся на закрытые и открытые;
- состав элементов системы определяется ее границами, которые могут быть как жесткими, так и нежесткими;
- закрытые системы подвержены деградации, открытые подвержены ей в меньшей степени за счет постоянной коммуникации с внешней средой;
- системы стремятся к равновесию, при этом основой устойчивого состояния является движение;
- существование системы невозможно без обратной связи о результатах деятельности и внутреннем состоянии;
- открытые системы двигаются в направлении непрерывного усложнения и декомпозиции процессов;
- открытые системы обладают свойством принятия состояния, определяемого ее особенностями, вопреки изменениям внешних условий.

Ситуационный подход делает акцент на разнообразии внутренних и внешних факторов, оказывающих влияние на функционирование энергетических систем, что предопределяет отсутствие универсальной модели управления энергообъектом.

Обрыв ЛЭП из-за гололеда

Источник: sakhalinenergo.ru

Наиболее подходящим набором управленческих инструментов при этом является тот, который максимально соответствует конкретной ситуации (значимые обстоятельства в конкретном месте и времени), поставленным задачам и имеющимся ресурсам. Такой набор обеспечивает наилучшую эффективность деятельности.

Системный подход определяет энергообъект в качестве набора связанных и объединённых частей, которая имеет входящие и выходящие параметры, а также каналы коммуникации с внешней средой

Методологическую основу ситуационной составляющей подхода можно представить в качестве процесса, состоящего из последовательности следующих четырех этапов:

1. Формирование пула моделей и инструментов управления, которые показали ретроспективную эффективность.
2. Определение возможных последствий (позитивных и негативных) от применения обозначенных моделей и инструментов управления.
3. Анализ текущих значимых обстоятельств, выявление ключевых факторов сложившейся ситуации и возможных последствий их корректировки.
4. Достижение целевых показателей деятельности оптимальным способом на базе связки наилучших конкретных инструментов и управленческих решений с учетом сложившейся ситуации.

Применение системно-ситуационного подхода в управлении электроэнергетикой, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций, имеет свои специфические особенности, к которым прежде всего следует отнести следующие:

- при обеспечении функционирования Единой энергетической системы приоритетным является управление режимами, направленное на обеспечение системной надежности, за исключением управления при чрезвычайных ситуациях;
- процесс управления Единой энергетической системой осуществляется комплексно и не зависит от имуще-

Оползень на реке Аскиз

Источник: ctv7.ru

ственного статуса объектов внутри системы;

- управление режимами ведется с учетом действующих в отрасли рыночных механизмов и экономических показателей деятельности.

Рассмотрим точки роста эффективности управленческой деятельности при использовании системно-ситуационного подхода.

Системно-ситуационный подход является драйвером роста наблюдаемости системы, качества прогнозов ее состояния, оптимизации каналов коммуникации, скорости и качества принимаемых решений

На первом этапе внедрения и реализации подхода производится ретроспективный анализ данных о накопленных чрезвычайных ситуациях, их систематизация, структуризация и верификация, а также разработка целевой машиночитаемой архитектуры данных, пригодная для поиска оказывающих влияние на наступление нештатных ситуаций паттернов и факторов с одной стороны, и наиболее эффективных моделей и инструментов управления в данных ситуациях с другой стороны.

Данная база дает возможность в первом приближении сформировать инструмент предиктивного анализа внутрисистемных процессов, оказывающий поддержку принятия решений за счет наследования предыдущего позитивного опыта реагирования, что оказывает влияние на своевременность и эффективность управленческих воздействий.

На следующем этапе разработанная архитектура данных обогащается реакциями внешней среды (обратной связью), что позволяет повысить точность и своевременность реагирования даже в ситуациях, когда внутренние данные передаются с задержкой или присутствует сбой в их передаче. Это позволяет повысить наблюдаемость и обеспечить минимизацию последствий нештатных ситуаций даже в условиях, когда основной поток данных не сигнализирует о возникших нарушениях в работе.

В процессе функционирования база знаний непрерывно обогащается новыми данными о возникающих ситуациях и их последствиях, управленческих воздействиях и их эффективности, в том числе за счет новых внешних источников информации, коррелирующих с состоянием системы и возникающими нештатными ситуациями. Это обеспечивает постоянный рост эффективности принимаемых решений и инструментов их реализации, а также повышает качество прогноза возникновения нештатных ситуаций на основе косвенных данных.

Системный подход к сбору данных позволяет обеспечивать масштабирование данной базы по мере усложнения топологии самой системы и увеличения количества наблюдаемых параметров. Это позволяет применять наиболее эффективные управленческие решения на новые участки и экстраполировать ранее приобретенный опыт на всю систему в целом, включая новые элементы и параметры.

Обогащение и масштабирование данных о системе и возникающих в ней ситуациях, их последствиях и наиболее эффективных управленческих решениях становится основой для оцифровки компетенций менеджмента с применением искусственного интеллекта. Такая система позволяет постоянно повышать уровень менеджмента во время ЧС за счет применения лучших решений в сходных ситуациях [4].

В целевом состоянии построенная на базе системно-ситуационного подхода модель управления, обеспеченная машиночитаемой, в автоматическом режиме обеспечивает сбор, верификацию, обработку и анализ информации от внешних и внутренних источников, оценку рисков и возможных последствий каждой конкретной ситуации, подбор управленческих решений и инструментов наиболее своевременных и эффективных, визуализацию и передачу собранной информации лицам, принимающим решения, а также последующую оценку реализованных действий и обогащение своей базы знаний за счет новых данных.

Восстановление ЛЭП
Источник: sakh.rao-esv.ru

Применение системно-ситуационного подхода является драйвером роста наблюдаемости системы, качества прогнозов ее состояния, оптимизации каналов коммуникации, скорости и качества принимаемых управленческих решений и, как следствие, обеспечивает минимизацию последствий нештатных ситуаций, повышение стабильности и надежности системы.

Использованные источники

1. *АО «СО ЕЭС». Основные принципы оперативно-диспетчерского управления. – URL: https://so-ups.ru/index.php?id=269.*
2. *Бурганова Л.А. Теория управления: Учебное пособие. Москва, ИНФРА-М, 2009.*
3. *Василенко В.А., Шостка В.И. Ситуационный менеджмент: Учебное пособие. Симферополь, ЦУЛ, 2003.*
4. *Епишкин И.И., Лаврик А.А. Анализ экономической эффективности и оценка перспективы применения искусственного интеллекта в Российской Федерации. Вестник Московского гуманитарно-экономического института, 2020, №. 2. С. 106–113.*